

③ 게임 소개 및 설명 — 「심스피탈(SimSpital)」

한 줄: 빈 부지에 병원을 짓고 사람을 뽑아 최선을 다해 굴려도, 끝내 못 받는 환자와 떠나는 의사가 남는 것을 직접 겪는 경영 시뮬레이션.

제목	심스피탈 (SimSpital) — 시뮬레이션(Sim) + 병원(hoSPITAL) 합성
장르	타일 기반 병원 건설·운영 시뮬레이션 (싱글, 브라우저)
대회	NAN 2026 — NHN Game × AI 해커톤 · 사전 과제
제출자	개인 참여(솔로)
플레이	https://goospel.github.io/hospital-sim/ — 설치·로그인·API 키 없이 브라우저에서 바로
소스	https://github.com/Goospel/hospital-sim (커밋·PR 이력 그대로)
한 판	최장 12주(주 7일) · 게임 시계 조작(■ / 1× / 3×)으로 조절
조작	마우스 클릭·드래그만 (키보드 불필요)
AI	스토리텔러 3종 — 그날의 사건 선택+속보 · 사직 편지 · 결말문. 없어도 완주된다 (결정문 폴백으로 자동 강등)
관련 문서	④ AI 활용 기술 문서

📸 이 문서의 스크린샷은 전부 **현재 본편 빌드**에서 캡처한 것이다.

1. 무엇을 다루는가

뉴스에서 "응급실 뺑뺑이", "필수의료 붕괴"는 자주 들리지만, 대부분의 사람들에게는 통계이거나 남의 일이다. 이 게임은 그 문제를 **플레이어의 선택과 그 대가**로 겪게 한다.

플레이어는 응급실을 찾아 해매는 환자도, 전화를 거는 119도 아니다. **병원을 짓고 운영하는 쪽**이다. 즉 뉴스에서 "13곳이 거부했다"고 할 때의 **그 13곳 중 하나를 자기 손으로 세운다**.

그리고 게임은 플레이어를 악당으로 만들지 않는다. 매 순간 합리적으로 판단해도 — 예산 안에서 방을 짓고, 사람을 뽑고, 온 환자를 성실히 받아도 — 어떤 환자는 받을 수 없고 어떤 의사는 떠난다. **그 이유가 플레이어의 악의가 아니라 병원과 인력 시장의 구조에 있다는 것**, 그것을 숫자로 확인하게 만드는 것이 이 게임의 목적이다.

메시지는 문장이 아니라 규칙에서 창발한다

이 게임은 결말에서 주제를 설명하지 않는다. 대신 **네 개의 규칙**이 맞물려 "개인이 최선을 다해도 구조 때문에 나쁜 결과가 나온다"를 만든다. 넷 다 코드의 상수이고, 문서가 아니라 장부가 그것을 증명한다.

① 필수과는 잘 굴릴수록 적자다 — 과 카탈로그(`src/sim/dept.ts`)의 수가와 주 고정비가 이렇게 잡혀 있다.

과	외래 한 건 수가	의사 1명 주 고정비	전국에 남은 인원
미용·피부	30만원	800만원	8
내과	12만원	1,500만원	5
외과	25만원	4,500만원	3
순환기내과	25만원	8,000만원	2

이 표의 인원은 **전국 기준값**이다. 판을 시작할 때 고른 지역이 여기서 사람을 깎는다 — 대도시 도심은 표 그대로지만, 신도시는 외과·순환기가 한 명씩, 지방 소도시와 농어촌은 네 과가 모두 얹어진다(농어촌 미용은 8명이 아니라 **2명**이다). 「어디에 병원을 세웠는가」가 「몇 명까지 갈아 넣을 수 있는가」를 먼저 정한다.

미용은 비급여라 수가가 가장 높고 24시간 대기가 없어 고정비가 가장 가볍다. 필수과는 정반대다. 내과는 가장 많이 보는데(주 85~89건 실측) 가장 얹게 진다 — 저수가의 형태다. '흑자'라는 필드는 어디에도 없다. 흑자·적자는 이 표와 플레이어의 건설·채용이 만나 **장부에서 창발한다**.

② **응급은 받아도 못 메운다** — 급성 심근경색 한 건은 350만원, 급성복증은 150만원이다. 외래의 6~14배지만, 순환기 의사의 주 고정비 8,000만원을 채우려면 주 23건이 필요한데, **응급이 가장 많이 오는 농어촌에서조차 주 20건 언저리가 상한이다**(도심 기준으로는 17건). 즉 어느 지역에서 응급을 최대한 받아도 그 과는 적자다. 이 간격은 부호 불변식으로 테스트에 잠겨 있고, 응급 수요가 가장 큰 농어촌까지 같은 부호로 잠근다.

③ **응급 앞의 벽은 설득으로 안 뚫린다** — 응급이 도착하면 (㉠ 그 배후과 의사 중 **응급을 컨** 사람이 있는가 ㉡ 빈 병상이 있는가)를 결정론 코드가 본다. 없으면 「(그 배후과) 의사가 없습니다」 / 「병상이 없습니다」라는 사유만 남기고 문 앞에서 되돌아간다(하루 마감 요약에는 의사 없음 N · 병상 없음 N으로 집계된다). 플레이어가 입력할 수 있는 텍스트는 애초에 없다 — **설득으로 뚫리는 벽이면 그건 구조가 아니기 때문이다**.

④ **사람은 갈리고, 갈린 사람은 돌아오지 않는다** — 의사는 하루 부하가 **표준강도 160분**을 넘긴 만큼 피로가 쌓이고(초과 1시간당 +15), 밤에 20만 회복된다. 그래서 무거운 날이 이어지면 피로가 상한 100까지 차오르고, **피로 100으로 마감한 날이 4일 쌓이면 그 의사는 주말에 사직한다**. 그 자리를 다시 채우려면 위 표의 「전국에 남은 인원」에서 꺼내야 하는데, 그 풀은 한 판 동안 **줄기만 한다** — 채용이 깎고, 떠난 사람은 다시 채워지지 않는다. 총량은 병원을 세운 지역이 정한다: 대도시 도심은 18명이지만 **농어촌은 8명뿐**이다. 응급을 받는 과일수록 강도가 높고(응급 처치 강도 1.7 — 외래 기준선의 1.7배) 풀이 얇다. 순환기는 전국에 2명인데, **그것도 도심 이야기다**. 도심 밖(신도시·지방·농어촌)에서는 시작부터 **한 명뿐**이라, 그 한 명을 태우는 순간 그 병원엔 심근경색을 받을 사람이 영원이 없다.

그래서 판의 끝 세 가지 중 하나는 **사람이 바닥남**(NO_PEOPLE)이다. 돈이 아니라 **사람이 없어서** 병원이 닫힌다 — 이 게임 메시지의 엔딩판이다.

지하 1층(대인층 17곳) 1층 1지 2층 3지 계층 1층 2층 3층 4층 5층

단어 | 어휘(국·문·국영·국사·경제·기초·응용·영어·물리)

※응답률 높은 지도가 큰 응답이다. - 전표를·대기를·응응·접수지·휴게를·극응

(그런데, 그 크기를 나타내는 크기에 따라 크기가 없음, 크기가 있음, 크기가 없음)

크 30 : 면 30 : 고무·기판지 100 : 크지 20 : 밑대 300단본(개봉)

증포 시공은 무료 · 열기는 50% 완결 · 드레그하는 증인 시간이 금준다

제응 — 퍼블로 기사를 읽는다. 「한국 언어」가 붙어 있고, 그 뜻지는 놀기만 한다.

간호사도 돕는다 - 접수처 가운데에서 전담비를 맡고,

의사 주 소 2)에 불응시가 간호증답를 가는다(주간 진료 주력 $\pm 10\%$)

인사 — 의사마다 진료·응급·휴직 세 종류의 주진단거를 0.31노 노를

아+ (09.00~19.00 : 600원)	
-------------------------	--

환자가 성문으로 들어 들어와 내기줄에 앉는다.

사기 과 신료들의 의사가 사해도 두른다.

• 증답 → 증답을 건 배우와 의사와 만 증답이 있으면

두등, 없으면 눈 표에서 외사(사규가 음는다)

· 의사는 시치고(피노), 매고파치고(여기),

휴게를 극성이 쓰드만 드드도 한다

19:00 마감 → 7월 14일: 10:00 ~ 18:00

이름을 아홉 - 자원이 끝났던 「죽도」 가드가 된다(3중)

— 7월째 음 : 두근 들진 — 이진 두근 : 파를 응두 : 음내표(시극를) : 진호응답 가음진

· **등답** 누름/외사 · 떠나는 의사의 **사극 편지**와 간호사 이별

다름 주 → 다시 긴장·새움 → 마권 영권 노 노 / 11

[illegible]

(주) 27년 1월 1일부터 12월 31일까지

. **인간관계** (인사 0 + 처근 0 + 품 0)

3. 플레이 방법

3-1. 어디에 지을지부터 고른다



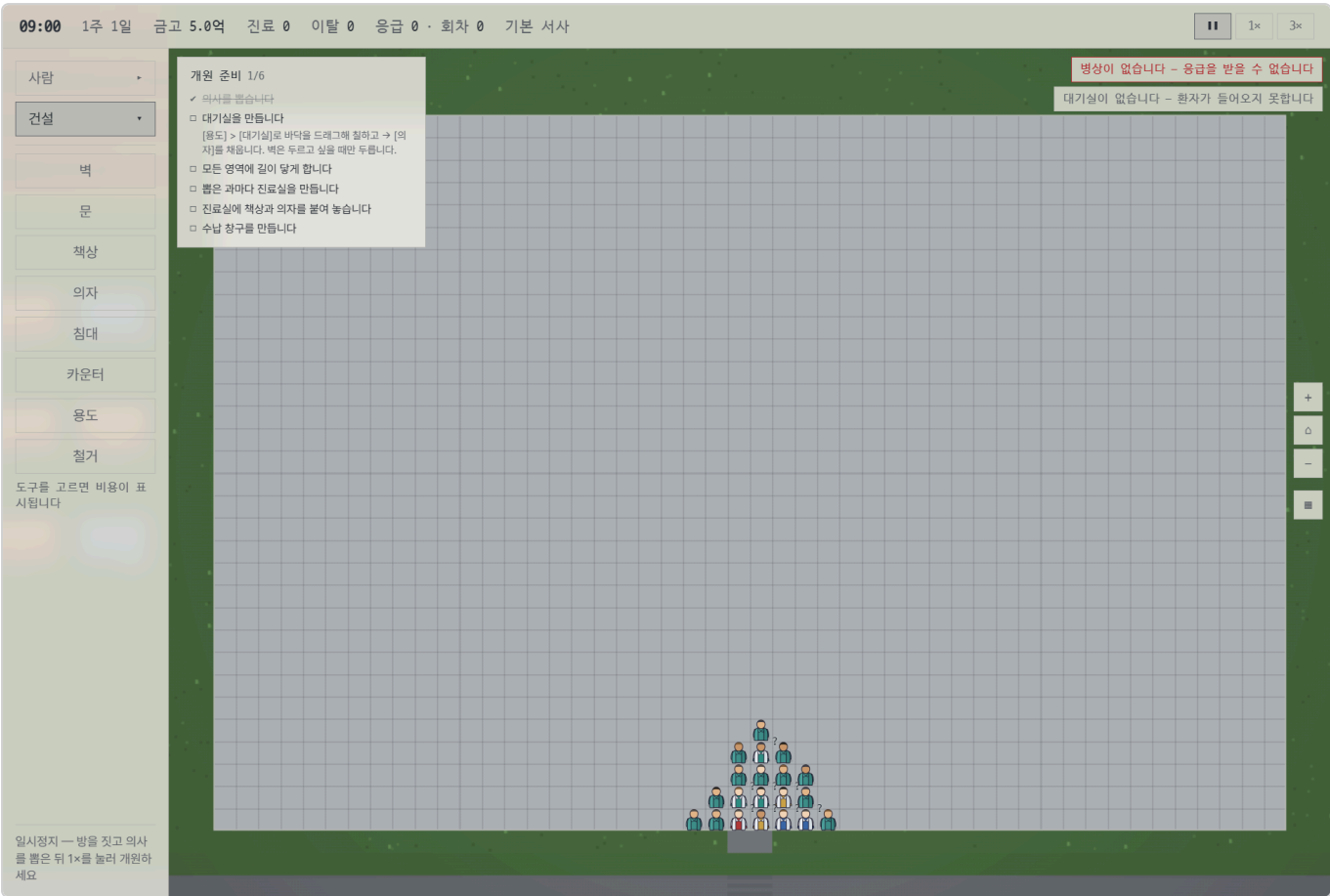
첫 화면은 **대한민국 지도**다. 17곳 중 한 곳을 고르면 그 자리가 네 유형(대도시 도심 · 신도시 · 지방 소도시 · 농어촌) 중 하나로 매핑되고, **고르고 나면 바꿀 수 없다**.

지역이 정하는 것은 배경 그림만이 아니다.

지역이 바꾸는 것	어떻게
시작 채용 풀	도심 18명 · 신도시 16명 · 지방 10명 · 농어촌 8명 (얕은 과일수록 더 깎인다)
부지 임대료	주 1,200 / 800 / 300 / 0만원 — 주간 결산에서 순익에 직접 빠진다
응급 도착률	농어촌 ×1.2 · 도심·지방 ×1.0 · 신도시 ×0.8
의료소송 비용	도심 400만원 ~ 농어촌 1,600만원

싼 곳일수록 사람이 없다. 임대료가 0인 농어촌은 순환기 의사가 시작부터 한 명뿐이고, 응급은 가장 많이 온다. 이 화면이 말해 주는 것은 **이름·분류·임대료**뿐이고, 나머지는 고른 뒤 판에서 드러난다.

3-2. 빈 부지에서 시작한다



방 하나 없는 48×32 부지와 금고 **5억**(50,000만원)에서 시작한다. 추천 구성도, 자동 배치도 없다.

좌측 팔레트의 [건설]에는 **도구 여덟**이 있다 — 벽 · 문 · 책상 · 의자 · 침대 · 카운터 · 용도 · 철거. **방은 명령이 아니라 결과다**: [용도]로 바닥을 칠하면 칠한 자리가 그대로 방이 되고, 벽으로 두를 필요도 최소 크기도 없다(한 칸만 칠해도 방이다). 벽과 문은 나누고 싶을 때만 세운다.

용도 지정 자체는 무료이고, 돈은 놓는 것에서 나간다 — 개당 벽 30만원 · 문 50만원 · 책상 100만원 · 의자 20만원 · 침대 300만원 · 카운터 100만원(철거하면 절반이 돌아온다).

칠할 수 있는 용도는 여섯이다(잘못 칠한 자리는 「지정 해제」로 지운다).

용 도	무엇을 하나
진 료 실	진료가 일어나는 곳. 과를 골라야 지정된다 — 환자·진료실·의사의 과가 셋 다 맞아야 진료가 성립한다. 칠하기만 한 방은 빈 방 이다: 책상 하나에 의자 하나를 붙여야 그 자리가 진료 자리 하나가 된다(책상만 놓으면 의사는 앉지 못한다)
대 기 실	환자가 앉아 기다린다. 의자 수 = 좌석 수(앉을 자리가 없으면 환자는 떠난다)
병 동	침대. 응급을 받으려면 반드시 있어야 한다
접 수 처	카운터 + 간호사 가 있어야 진료비가 걷힌다. 없으면 진료는 해도 돈이 미수 로 새고, 결산이 그 액수를 따로 보여준다
휴 게 실	지친 의사가 스스로 가서 쉰다
식 당	굶은 의사가 밥을 먹는다(20분). 없으면 근무 300분이 지난 의사는 굶은 채로 남아 모든 작업이 1.3배 느려진다

이 화면이 이 게임에서 가장 조용한 함정이다. 화면은 **어느 과가 돈이 되는지 알려주지 않는다**. 알려주는 것은 건설 단가와 **주급**뿐이다 — 채용에 일시금은 없고(그 사실도 화면이 말한다) 대가는 매주 결산에서 온다. 어느 과가 얼마를 버는지 — 수가 — 는 어디에도 없다. 결말의 모든 숫자는 여기서 이미 정해진다.

3-3. 사람을 뽑는다 — 그리고 그 숫자는 줄기만 한다



개원 전에 **의사 3명**을 채워야 판이 굴러간다. [채용]을 누르면 과 목록이 뜨고, 각 과 옆에 **전국 잔여** 인원이 붙어 있다 — 그 숫자는 **고른 지역이 정한다**. 대도시 도심이면 미용 8 · 내과 5 · 외과 3 · **순환기 2**(총 18명)이지만, 신도시의 외과·순환기가 한 명씩 줄어 16명, 지방 소도시의 미용이 4로 깎여 10명, 농어촌은 미용이 2까지 내려가 **8명**이다. 어느 지역이든 한 판 전체에서 뽑을 수 있는 총량이 그것뿐이고, 사직한 사람은 **돌아오지 않는다**.

뽑힌 의사는 **이름과 특성 두 개**를 달고 온다 — 「일중독 · 이상주의」, 「가정적 · 한 번 그만둔 적 있음」처럼. 특성에는 **수치 효과가 없다**. 그건 사직 편지와 연출문의 재료다: 떠나는 것이 「내과 1명」이 아니라 **사람 하나**임이 드러나야 하기 때문이다.

의사만 뽑는 것이 아니다. **간호사**(주금 300만원 · 과 없음)를 뽑아야 접수처 카운터에서 진료비가 걷히고, 간호 인력 수는 주간 결산에서 **등급으로 환산돼 수가를 ±10% 가감**한다 — 기준은 의사 2명당 간호사 1명이다. 여기서도 화면은 어느 쪽이 이득인지 알려주지 않는다: 미달 감산이 간호사 주금보다 쌀 수도, 비쌀 수도 있고 그건 **병원이 얼마나 버는가**가 정한다.

3-4. 우선순위를 정한다 — 여기가 이 게임의 진짜 손잡이다

[인사] 패널에서 의사마다 세 축을 0~3(금지 / 낮음 / 보통 / 높음)으로 토글한다.

- **진료** — 외래를 볼 것인가
- **응급** — 응급 콜을 받을 것인가
- **휴식** — 지쳤을 때 쉬러 갈 것인가

세 축이 다 기본값 「보통」에서 시작한다. 여기서 갈리는 결정이 이 게임의 핵심이다. 순환기 의사의 응급을 「**금지**」로 내리면 그 병원은 심근경색을 못 받는다 — 그리고 그 판정은 **뽑지 않은 것과 완전히 같다**. 반대로 켜 두면 그

사람이 갈려나간다. 휴식을 올리면 덜 갈리는 대신 진료를 덜 본다.

돈·사람·환자 셋 중 무엇을 포기할지를 정하는 자리이고, 셋 다 지킬 수 있는 설정은 없다.

3-5. 하루가 흐르고, 응급이 문 앞에서 되돌아간다



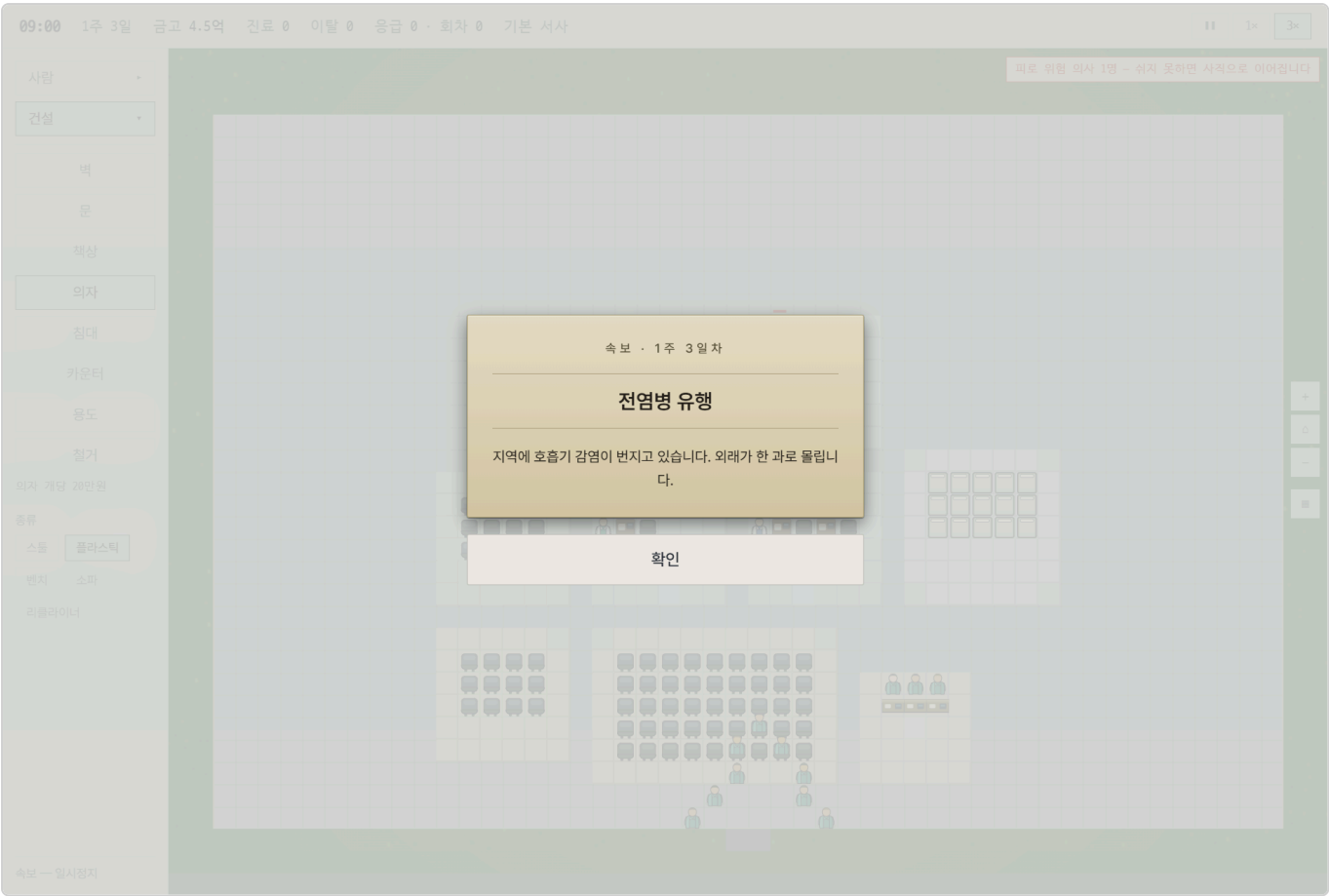
09:00부터 시계가 흐른다(■ / 1x / 3x). 환자가 정문으로 걸어 들어와 대기실 의자에 앉고, 자기 과 진료실의 의사가 차례로 부른다.

응급은 다르다 — **고르는 것이 아니다**. 급성 심근경색(순환기)·급성복증(외과)이 예고 없이 도착하면 코드가 두 가지만 본다: 그 과에서 응급을 컨 의사가 있는가, 빈 병상이 있는가. 있으면 수용되고 그 의사가 **90분 통째로 묶인다** (기본값이다 — 지치고 굶은 의사는 더 오래 걸려 최대 176분까지 늘어난다). 없으면 문 앞에서 되돌아가고 상단 바의 「회차」 숫자가 올라간다.

받는 쪽도 대가가 있다. 응급 한 건은 **표준강도 153분**(90분 × 강도 1.7)이라 무료 구간 160분 바로 아래다 — **1건은 공짜지만 2건이면 306분으로 넘어간다**. 무엇을 몇 건까지 받을지가 손잡이가 되도록 튜닝된 값이다.

⚠ 다만 "1건은 공짜"는 **외래가 없는 격리 조건에서만** 성립한다. 실제로 굴러가는 병원은 외래 부하가 이미 130~155분이라(실측) 응급 1건인 날에도 합산으로 넘어간다. 이건 설계 실패가 아니라 **실측이 기대를 정당한 자리**이고, 문서와 코드 주석 양쪽에 그대로 남겼다.

3-6. 아침마다 사건이 붙는다 — AI 스토리텔러



둘째 날 아침부터, 하루가 시작될 때 사건이 붙을 수 있다(폴백 기준 하루 확률 0.25 — 한 주에 기대 1.75일). 붙으면 「속보」 카드가 뜨고 시간이 멈춘다.

사건	그날 하루 무슨 일이
대량 응급	응급 도착 확률 $\times 3$ (2주차부터 · 병동이 있어야 열린다)
전염 병 유행	외래 $\times 1.6$ + 환자의 희망 과가 내과 중심으로 갈린다 (내과 없는 병원은 이 날 아무것도 못 한다)
인근 병원 폐업	외래 $\times 1.4$ (전 과)
경증 쏠림	외래가 몰리는데 대부분 가벼운 환자다 (병상 2개 이상일 때 열린다)
의료 소송	금고에서 즉시 빠진다 — 액수는 지역이 정한다 (도심 400만원 ~ 농어촌 1,600만원). 게다가 그 과 의사 한 명의 응급 우선순위가 한 단계 내려간다 — 두 번 맞으면 0(금지)에 닿아 그 과 응급이 통째로 되돌아간다. 돌려보낸 응급이 소송으로 돌아오고, 소송이 다시 응급을 돌려보내게 만든다(회차 1건 이상일 때만 열린다)

무엇을 던질지 고르고 속보 문장을 쓰는 것이 이 게임의 AI다. 다만 AI가 만질 수 있는 것은 후보 목록 안의 선택 하나와 문장 한 토막뿐이다 — 효과($\times 3$ ~800만원)도, 전제(병동이 있는가·회차가 있는가)도 전부 코드가 확정한다.

API 키가 없거나 응답이 늦거나 규칙 밖의 답이 오면 **시드 결정론 풀백**이 대신 고르고 사전 작성 문장이 선다. 상단 바의 「**AI 서사**」/「**기본 서사**」배지가 지금 어느 쪽인지 두 글자로 알려준다.

즉 **이 게임은 AI가 죽어도 완주된다**. 설계 근거와 그 경계를 어떻게 코드로 봉인했는지는 ④ **AI 활용 기술 문서** §2에 있다.

3-7. 7일째 밤 — 결산, 그리고 편지



7일째 밤에 주간 결산이 열린다. 이번 주 수입·주 고정비·부지 임대료·순익, 과별 장부, 받은 응급과 **회차**가 나란히 놓인다. 미용으로 번 돈과 순환기가 태운 돈이 같은 표에 있다.

임대료는 고른 지역이 정한 값이 매주 그대로 빠진다(도심 1,200 · 신도시 800 · 지방 300 · 농어촌 0만원). **싼 땅을 고르면 매주 돌려받는 대신 사람이 없다** — 3-1의 교환이 여기서 숫자로 돌아온다.

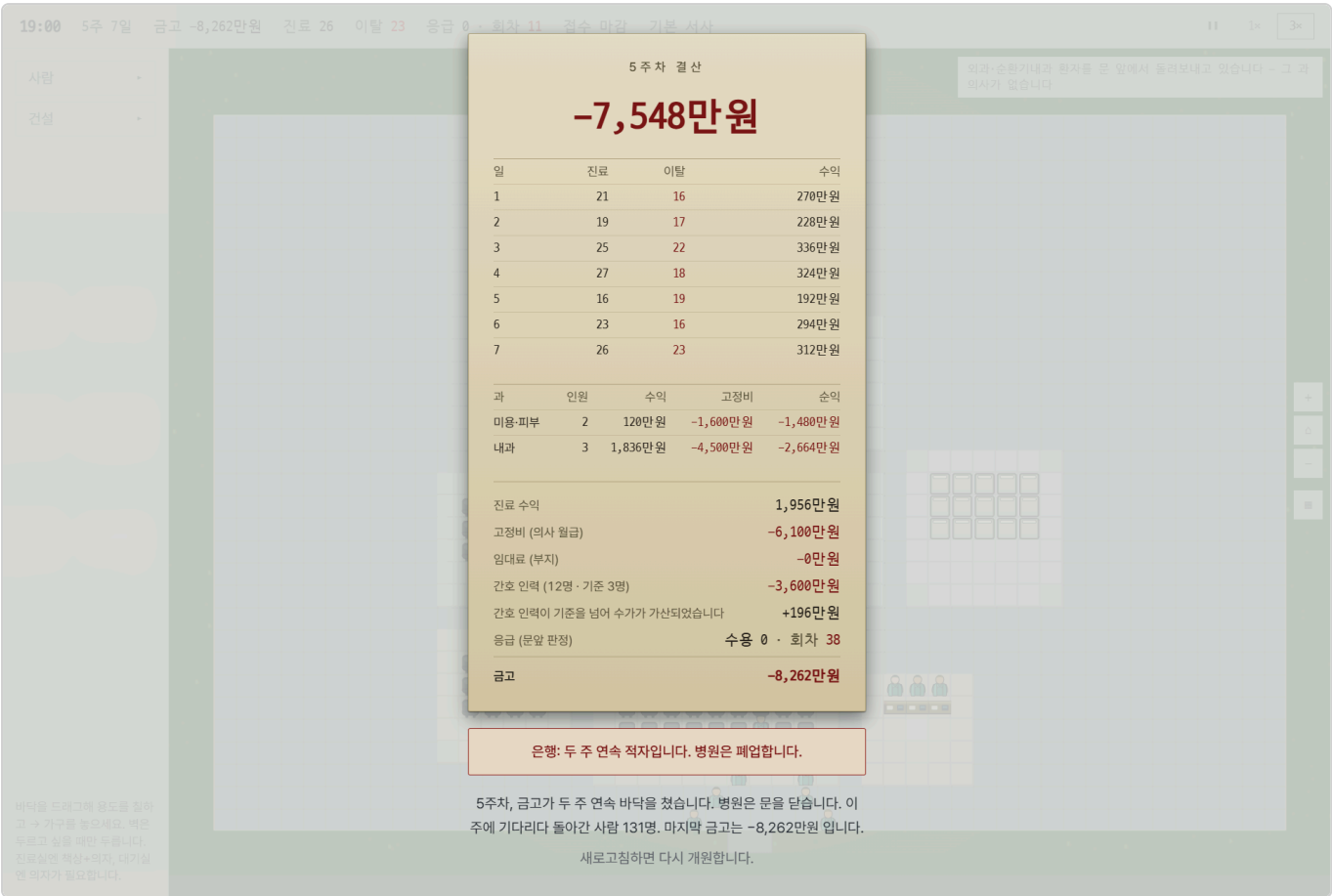
과별 표 아래에 **간호 인력** 줄이 선다 — 「간호 인력 (N명 · 기준 M명)」과 등급 가감산. 기준은 **의사 수의 절반**(의사 수 ÷ 2)이라 의사를 늘리면 기준도 함께 올라간다. 못 미치면 주간 진료 수익이 10% 깎인다. 이 규칙에는 판단하는 사람이 없다 — **못 구한 병원도 똑같이 깎인다**. 그리고 지금 눈금에서는 못 버는 병원일수록 감산을 감수하는 쪽이 "계산상 합리적"이 된다: 간호사 주급 300만원은 고정인데 감산액은 수익의 10%라, 주간 수익이 3,000만원에 못 미치면 안 뽑는 편이 싸다. **벌은 못 버는 병원이 받는다**.

간호사가 떠나면 그 줄에 **이탈**이 함께 뜬다 — 기준 미달로 배치된 날이 쌓이면 간호사도 그만둔다.

그리고 이번 주말에 떠나는 **의사**가 있으면 **사직 편지**가 함께 열린다. 이름·과·특성·포화로 마감한 날 수가 들어간 편지다. 원망도 훈계도 없다. (간호사에겐 편지가 없다 — 이탈 한 줄로만 뜬다.)

[다음 주]를 고르면 떠날 사람이 실제로 떠나고(전국 풀은 채워지지 않는다) 다시 7일이 시작된다.

3-8. 판의 끝 — 셋 중 하나



주간 결산에서 아래 조건이 성립하면 그 주가 마지막이고, 에필로그가 열린다. 우선순위는 **돈** → **사람** → **시간** 순이다.

엔딩	조건	무엇을 말하나
돈이 바닥남	금고가 음수인 채 2주 연속	흔한 폐업
사람이 바닥남	의사 0명(이번 주말 사직 선반영) 그리고 전국 풀 0	돈이 아니라 사람이 없어서 닫는다
기간 종료	12주 도달	흑자여도 판은 끝난다 — 안 풀린 채로

에필로그는 남은 것과 사라진 것을 사실로 적는다. **잇는 문장은 쓰지 않는다**. 장부와 사직 명단을 같은 화면에 놓을 뿐이고, 잇는 것은 플레이어의 몫이다.

4. 이 게임이 하지 않는 것

설계에서 **의도적으로 배제한 것들**이다. 대부분은 "재미"나 "친절함"을 늘리지만 논지를 무너뜨린다.

하지 않는 것	왜
결말에서 주제를 설명하기	해석을 문장으로 주면 플레이어는 겪는 대신 읽는다. 팩트만 병치한다
선택지에 정답 표시하기	건설·채용 화면은 수익성을 숨긴다. 미리 알려주면 최적해 찾기 퍼즐이 된다
설득으로 수용을 뒤집기	매달려서 받아지면 "사정이 딱하면 된다"가 되어 메시지가 정반대로 뒤집힌다. 그래서 설득 입력 자체를 삭제했다
AI가 판정을 만지게 하기	LLM이 수용/거절이나 수치를 정하면 그 순간 게임이 아니라 대화가 된다. AI의 권한은 선택지 enum + 문장으로 봉인
잘 하면 해결되는 엔딩	성장은 열어두되 문제는 안 풀린다. 병원이 커져도 환자는 더 오지 않고(도착률은 지역과 사건만 본다) 늘어나는 것은 소화 건수와 주급 고정비다. 그리고 인력 풀은 전국 단위로 마른다
실제 사건·실존 인물 사용	실존 피해자·병원을 게임 소재로 쓰지 않는다. 지명은 실제다 — 대한민국 17곳을 실명으로 고르고, 지도 경계는 통계청 시도 경계를, 취약지 표시는 보건복지부·행안부 고시를 따른다. 반면 인물·병원·언론사·사건 연출문은 전부 가공이다
특정 직군 비난	의사·정부·환자 누구의 탓으로도 몰지 않는다. 원인은 구조 변수로만 제시

5. 실행 방법

① 바로 플레이 (권장) — <https://goospel.github.io/hospital-sim/> 설치·회원가입·API 키가 필요 없다. 브라우저에서 열면 바로 시작된다. (같은 게임이 <https://hospital-sim-ashy.vercel.app/> 에도 올라가 있다 — 이쪽은 서버가 있는 배포이고, Pages 빌드는 그 서버를 LLM 프록시로 불러 쓴다. 판정·수치는 물론 AI 문장까지 두 배포가 같다.)

이 저장소에는 **이전 판**이 `/classic` 경로에 그대로 보존돼 있다(걸려오는 응급 전원 콜을 15초 안에 받거나 돌려보내는 콜 카드 루프). 같은 주제를 다른 각도에서 겪게 하는 화면이고, 초기 문서·영상이 담은 판이라 지웠다가 되살리지 않기 위해 남겼다.

② 로컬 실행

```
git clone https://github.com/Goospel/hospital-sim
cd hospital-sim
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000
npm test              # 전체 테스트 (1,585개 · 47파일)
```

Node.js 20.9 이상이 필요하다(Next.js 16 요구 · CI는 24에서 돈다).

기술 스택: Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · vitest · @anthropic-ai/sdk (스토리텔러 프록시 전용). 게임 로직은 `src/sim/*.ts` 의 **순수 함수**로 분리되어 있고 UI(`src/components/*.tsx`)와 독립적으로 테스트된다.

결정론 보장 — 같은 시드에서 같은 조작을 하면 항상 같은 결과가 나온다. 난수는 전부 시드에서 파생되고, 판정·경제·이벤트 전이가 순수 함수다. **AI를 붙여도 이 성질은 유지된다** — LLM은 후보 중 하나를 고를 뿐이고, 같은 선택이면 폴백 경로와 **완전히 같은 전이**가 일어난다.

6. 사실 근거와 각색 고지

게임 안의 **금액·시간**은 각색이다. 지키는 것은 **부호와 대소**다 — 무엇이 흑자이고 무엇이 적자인지, 어느 병목이 지배적인지, 어느 과의 사람이 더 얇은지.

게임의 주장	근거
응급 수용의 지배 병목은 '병상 없음'이 아니라 배후 인력 부족	119 재이송 사유에서 전문의 부재(2,331건)가 병상 부족(720건)의 3배 이상. ※ 별개 통계인 「수용곤란 고지」에서는 '인력부족' 43,658건 · '기타' 52,050건 · '병실부족' 12,041건(2024)으로 집계 축이 다르다 — 게임이 각색한 것은 앞의 재이송 구도다
필수과는 받아도 원가에 못 미치고, 안 받아도 24시간 대기 고정비가 나간다	외상센터 국고보조 반영 후에도 손익률 음수
급성복증과 심근경색은 각기 다른 과의 배후진료 를 요구한다	복통은 원인에 따라 분업(수술적=외과), 심근경색은 심장중재(순환기)
필수와 인력은 전국 단위로 유한 하고 이탈은 되돌려지지 않는다	지역 필수과 이탈·수도권 집중 통계
간호 인력 수는 제도가 자동으로 수가에 번역 하고, 그 벌은 못 버는 병원이 더 자주 감수하게 된다	간호관리료 차등제(리서치 원문 기준 7등급 5% 감산) · 감산액의 92%가 중소병원. 게임은 입원료 기준을 전체 수가 ±10%로 각색했다. ⚠ 게임 안에서 감산「액」은 수익에 비례하므로 못 버는 병원일수록 작다 — 아픈 것은 액수가 아니라 선택지다: 간호사 주급이 고정이라 수익이 낮을수록 「안 뽑고 감산을 맞는」 쪽이 계산상 유리해진다

상세 출처는 저장소 `docs/research/` 의 리서치 문서에 각주로 정리되어 있다.

⚠ **의학 감수는 받지 않았다.** 이 문서와 게임은 '감수'라는 표현을 쓰지 않는다. 공개 통계·가이드라인 인용과 게임적 각색 고지로 처리했고, 검증되지 않은 수치는 아예 넣지 않았다.

⚠ **수치는 실측으로 여러 번 뒤집혔다.** 예를 들어 심근경색 수가는 처음 850만원이었는데, 그 값에서는 순환기 병원이 응급만으로 흑자가 되어 **논지가 정확히 거꾸로 섰다**. 350만원은 "응급을 최대로 받아도 적자"라는 부호를 실제로 성립시키는 값이고, 그래서 취향이 아니라 **불변식의 일부**다.

7. 확장 방향

사전 과제 프로토타입은 **버릴 것이 없는 상태**로 만들었다. 아래는 이 게임 자체가 더 갈 수 있는 방향이다 — 사전 과제는 여기까지를 **의도적으로** 잘랐다. (본선은 별도 주제가 현장에서 공개되는 48시간 개발이므로, 이 목록은 본선 계획이 아니라 이 설계의 여력을 보이는 것이다. 본선으로 이어지는 것은 게임이 아니라 **방법론**이다 — AI의 권한을 enum으로 봉인하고 판정을 결정론 코드에 두는 §4의 규율은 어떤 주제가 나와도 그대로 쓴다.)

- **환자 자리 채우기** — 현재 환자는 걸어 들어오는 폰과 회차 숫자로만 존재한다. 플레이어가 직접 그 자리에 서서 자신이 세운 병원에 거절당하는 회로를 닫는다.
- **특성의 수치화** — 지금 특성은 서사 재료다(효과 0). 개성이 처리량·피로·사직에 실제로 작용하면 "누구를 어디에 배치할 것인가"라는 축이 하나 더 생긴다.
- **지방 의료 공백의 공간화** — 거리·이송 시간을 실제 변수로.
- **스토리텔러의 기억** — 현재 LLM은 그날의 상태만 본다. 판 전체의 이력을 근거로 사건을 고르면 서사가 누적된다.
- **PA(진료지원) 위임** — 리서치와 도메인 모델까지 마쳤고(저장소 `docs/research/nursing-workforce-grounding.md` · `docs/concept/nursing-entities.md` 의 N3) 설계 방향도 서 있다: "내과 의사 1명, 대기 3명. 간호사에게 맡기시겠습니까?" — 처리량이 오르는 대신 위험의 소재가 이동하는, 결정 주체가 항상 원장인 토글. **사전 과제에 넣지 않은 이유는 기능이 아니라 톤이다** — 이 소재는 잘못 다루면 실존 직군이 "규정을 어기는 사람"으로 읽히고, 그 순간 게임이 하려는 말이 정반대가 된다. 결과 문구가 간호사를 평가하지 않는 형태를 확정할 시간이 사전 과제 일정에는 없었다. 그 가드레일이 서면 그때 었는다.

문서 상태: 2026-08-01 전면 정합화. 본문의 사실 주장 142건을 코드와 1:1 대조해 21건을 정정했고(지역 축 신설 · 건설 모델 · 이벤트 5종 · 결산 항목 · 각색 고지 · 테스트 수), 스크린샷을 본편 빌드로 전량 재캡처했다.